VIBE CODING / ANTIGRAVITY WORKSHOP

주식을 몰라도,
내 도구를 만듭니다.

애플·마이크로소프트로 배우는 검색·비교·저장·자동화.

> 기본값: 애플 · 마이크로소프트 · 최근 한 달

180분 제안 구성 · 학습 160분 + 별도 휴식 20분



02 / 방향 · 4분 제안

보고서 한 편과,
반복 도구의 차이.

한 번의 글이 목적이면 대화형 AI로도 충분할 수 있습니다.

01 **한 번**

자료를 주고 초안 받기

02 **반복**

다른 입력으로 같은 흐름 재사용

03 **오늘**

검색 · 저장 · 다시 읽기 연결

03 / 방향 · 4분 제안

필요한 용어는, 이것만 알면 됩니다.

AAPL·MSFT는 회사의 검색용 이름표입니다.

01 **종목코드**

AAPL = 애플 · MSFT = 마이크로소프트

02 **종가**

그 거래일의 마감 가격

03 **변화율**

처음과 비교해 얼마나 달라졌나

04 / 방향 · 4분 제안

기본값을 끝까지,
그대로 이어 씁니다.

검색 시험 후 기본 예제로 돌아와 같은 자료를 보고서·저장·점검에 씁니다.

01 **시작**

기본 예제로 시작

02 **보관**

지정 Docs · comparison_records

03 **점검**

research-check · 2분 뒤 1회

05 / 준비·규칙 · 5분 제안

수업 폴더를 열고, 준비 표시를 확인.

설치·계정 연결은 사전 준비, 수업에서는 기능을 연결합니다.

01 **폴더**

강사 제공 시작 프로젝트

02 **연결**

실제 데이터 · Google · 연습 저장소

03 **복구**

C1 비교 · C2 저장 단계 사본

빈칸 대신,
완성 예시로 시작.

회사·기간·기능을 정해 두어 그대로 출발합니다.

01 검색

다른 회사면 다른 결과

02 비교

같은 첫날을 100으로 맞춤

03 저장

다시 열어도 같은 기록

PROMPT 01 / 만들 도구와 완료 기준

‘두 회사 리서치 노트’를 주식 초보자용으로 만들 거야.
기본 대상은 애플 AAPL·마이크로소프트 MSFT, NASDAQ, USD, 최근 한 달 일별 종가야. 이후 비교·보고서·저장·점검까지 이 값을 유지해줘.
‘기본 예제로 시작’을 누르면 두 회사를 선택하고 같은 기간을 불러오게 하자. 검색은 다른 회사를 찾는 기능으로 유지해줘.
검색→기본 예제→비교→Sheets 목록→보고서·Docs→Firestore 기록→1회 점검 흐름의 완료 기준을 적어줘.
기존 파일·class-setup.txt·lesson-defaults.txt를 읽어 요구사항부터 정리해줘.
JSON 입력·투자 추천은 넣지 마.

준비할 자료 · 강사가 준비한 시작 프로젝트

07 / 준비·규칙 · 5분 제안

규칙은,
매번 지킬 약속.

말투·단위·출처·확인 기준을 프로젝트에 저장합니다.

01 **쉽게**

회사 이름 먼저

02 **정확히**

날짜 · 단위 · 출처

03 **작게**

한 기능 수정 후 재확인

PROMPT X01 / 프로젝트 규칙 적용

‘두 회사 리서치 노트’ 프로젝트에만 ‘초보 리서치 도구’ 규칙을 추가해줘. 기존 규칙은 보존해줘.
기본값은 AAPL·MSFT, 최근 한 달, USD야. 종목·기간을 매 단계 다시 묻지 말고 사용자가 바꾸기 전까지 유지해줘.
쉬운 한국어·회사명 우선, 수치의 단위·기준 날짜·출처, 실제/가상/실패 구분, 한 기능 수정 후 재확인을 규칙으로 넣어줘.
현재 버전의 Workspace Rules 위치에 저장하고 전역 설정은 바꾸지 마.
설명 예시는 ‘교육용 가상 값 110 USD · 기준일 2026-10-30 · 출처: 계산 연습’으로 보여줘. 실제 회사 가격처럼 표시하지 마.

준비할 자료 · Workspace Rules 또는 확인된 프로젝트 규칙 위치

08 / 준비·규칙 · 5분 제안

사람은 기준을,
AI는 구현을 돕습니다.

입력·출력·완료 기준을 먼저 정합니다.

01 **화면**

검색어를 받는 창구

02 **서버 · API**

요청 전달 · 자료 교환 약속

03 **내 역할**

기대한 결과인지 직접 조작

09 / 검색·비교 · 7분 제안

기본 예제 버튼을, 첫 화면에 둡니다.

두 회사와 최근 한 달을 미리 채웁니다.

01 **기본**

애플 AAPL · 마이크로소프트 MSFT

02 **화면**

기본 예제로 시작 버튼

03 **연결 전**

실제 조회 미연결 표시

PROMPT 02 / 먼저 작은 화면 만들기

기존 프로젝트에 '두 회사 리서치 노트' 화면을 만들어줘.
첫 화면의 기본 선택은 애플 AAPL·마이크로소프트 MSFT, 기간은 최근 한 달, 단위는 USD야. '기본 예제로 시작' 버튼을 크게 배치해줘.
검색창·가격·비교·관심 목록·보고서·저장 영역을 두고, 아직 연결하지 않은 곳은 '실제 조회 미연결'이라고 표시해줘.
로딩·결과 없음·실패를 구분하고 작은 화면·키보드를 지원해줘. 사용자가 JSON을 입력하거나 종목·기간을 새로 고르게 하지 마.
기존 실행 규칙대로 열어 기본 선택 표시와 버튼을 확인해줘.

준비할 자료 · P01 완료 · 준비된 실행 환경

10 / Sheets 연결 · 5분 제안

지금은 HTML 완성, 아직 배포 전입니다.

P02까지는 파일 제작과 미리 보기입니다. 다음 단계에서 처음 배포합니다.

01 **지금**

내 HTML · 가상 데이터 · 미배포

02 **3번**

Sheets 코드 준비 → 최초 배포 → 저장 확인

03 **그다음**

같은 배포에 Docs → Firebase 추가

11 / Sheets 연결 · 6분 제안

앱 연결은,
버튼이 일을 하게 하는 것.

이번에는 Google의 Apps Script를 연결 통로로 씁니다.

01 **화면**

지금 만든 HTML을 그대로 사용

02 **연결 통로**

Apps Script가 Google에 저장

03 **확인**

실제 Sheets를 열어 두 행 대조

12 / Sheets 연결 · 8분 제안

Sheets 연결 준비, 3번만 복사합니다.

아직 URL이 없어도 됩니다. 먼저 배포할 파일 두 개를 만듭니다.

01 입력

미배포 HTML

02 출력

Index.html · Code.gs

03 다음

파일 옮기기 → 최초 배포

PROMPT 03 / Sheets 연결과 최초 배포

프롬프트 2까지 만든 HTML은 아직 미배포 상태야. 배포 주소를 요구하지 말고 Sheets 연결 코드와 최초 배포를 준비해 줘.
원본을 보존하고 apps-script/Index.html과 Code.gs를 만들어 줘. Apps Script 웹앱에서 google.script.run으로 호출하고 doGet은 Index를 열어 줘.
setupLesson은 '리서치 연습 - 관심 목록' 시트를 최초 한 번 생성해 ID를 보관해 줘. 관심종목 탭의 열은 회사명·종목코드·시장·메모·사용. 기본 행은 애플/AAPL/NASDAQ/아이폰 회사/예, 마이크로소프트/MSFT/NASDAQ/윈도 회사/예야.
기존 btn-export-sheets를 'Sheets에 관심 목록 저장'으로 연결해 줘. 같은 종목은 중복 없이 갱신하고 성공 응답에만 표 링크를 보여 줘. 표를 다시 읽는 버튼도 추가해 줘.
기존 비교·보고서와 가상 표시는 유지해 줘. 배포 전 로컬 미리 보기에서는 외부 연결 대기를 표시해 줘. 파일 2개 복사 → setupLesson 실행 → 나만 접근하는 웹앱 최초 배포 → 발급된 주소에서 Sheets 저장 확인 순서로 안내해 줘. 배포는 내가 직접 할게. 코드 생성만으로 배포나 연결 성공이라고 하지 마.

준비할 자료 · 미배포 상태의 P02 HTML만 준비합니다. 배포 주소는 아직 없습니다.

13 / Sheets 연결 · 10분 제안

파일 두 개를, Apps Script에 넣습니다.

코드를 이해해서 다시 쓰는 대신 생성한 파일을 정확히 옮깁니다.

01 **새 프로젝트**

script.google.com → 새 프로젝트

02 **파일**

Code.gs 교체 · HTML Index 추가

03 **한 번 실행**

setupLesson → 본인 권한 확인

14 / Sheets 연결 · 8분 제안

여기서 처음 배포하고, Sheets 저장을 확인.

이 단계에서 학생 앱의 실행 주소가 처음 생깁니다.

01 **최초 배포**

새 배포 → 웹 앱 · 접근 나만

02 **주소 받기**

발급된 /exec URL 열기

03 **연결 확인**

Sheets 저장 → 실제 표 열기

15 / Sheets 연결 · 5분 제안

표에서 고친 메모가, 앱에도 보이나요?

저장 성공 문구보다 원본과 다시 읽은 값으로 확인합니다.

01 **표 수정**

AAPL 메모를 메모 수정 확인으로

02 **앱 조작**

관심 목록 다시 읽기

03 **중복 확인**

두 번 저장해도 두 행

16 / Docs 연결 · 4분 제안

이제 Docs만,
하나 더 연결합니다.

Sheets에서 사용한 Apps Script 프로젝트를 그대로 씁니다.

01 **입력**

화면에서 작성한 보고서

02 **처리**

같은 연결 통로에 문서 기능 추가

03 **결과**

리서치 연습 - 비교 기록

Docs 연결,
4번만 복사합니다.

현재 데이터로 고친 보고서를 같은 내용으로 저장합니다.

01 버튼

보고서 작성 → Docs에 보고서 저장

02 표시

가상 값 · 관측 기간 · 출처

03 중복

같은 보고서는 한 번만

PROMPT 04 / Docs 연결

Sheets가 연결된 apps-script/Index.html과 Code.gs에 Google Docs 저장만 추가해 줘.
btn-create-report는 현재 sampleData로 수치·변화율·기간·출처를 계산해 미리 보기를 만들어 줘. 남아 있는 110 USD와 20거래일 고정 문구를 실제 배열의 값·기간·8개 관측치로 바로잡아 줘. '교육용 가상'과 '실제 시세 미연결'을 화면·보고서에 유지해 줘. 기본 예제 시작 전에는 작성을 막아 줘.
btn-export-docs는 'Docs에 보고서 저장'으로 연결해 줘. google.script.run과 DocumentApp으로 '리서치 연습 - 비교 기록' 문서를 최초 한 번 만들고 ID를 보관해 줘. 대상·수치·관측 기간·가상 출처·미확인을 미리 보기와 같게 저장해 줘.
한 보고서에는 같은 ID를 유지하고 재클릭해도 중복 추가하지 마. 저장 중에는 버튼을 잠그고 완료 응답에서 실제 문서 링크를 보여 줘. 실패하면 성공 표시를 하지 마.
Sheets 기능은 유지해 줘. 바뀐 파일 전체와 권한 재확인·기존 배포의 새 버전 적용 순서를 알려 줘. 적용은 내가 직접 할게.

준비할 자료 · P03에서 최초 배포와 Sheets 저장을 확인한 뒤 같은 파일·주소를 사용합니다.

18 / Docs 연결 · 7분 제안

같은 배포에,
새 버전을 적용합니다.

파일을 저장하는 것과 배포 버전을 바꾸는 것은 다릅니다.

01 **파일 교체**

바뀐 Code.gs · Index 전체

02 **배포 관리**

기존 배포 편집 → 새 버전

03 **주소 유지**

같은 /exec 주소 새로고침

19 / Docs 연결 · 6분 제안

보고서와 문서를, 나란히 확인합니다.

실제 저장된 문서를 열어야 연결을 확인할 수 있습니다.

01 **애플**

237.50 USD · 교육용 가상

02 **마이크로소프트**

433.00 USD · 교육용 가상

03 **기준**

2026-11-06 · 표본 8개씩

20 / Docs 연결 · 4분 제안

한 번 더 눌러도, 같은 보고서 한 건.

중복·미작성·오류 상태도 기능의 일부입니다.

01 **중복**

저장 두 번 → 본문 한 건

02 **미작성**

시작 전 저장은 안내

03 **오류**

실패 시 완료 표시 없음

21 / Firebase 연결 · 4분 제안

마지막은,
기록을 다시 꺼내기.

Firebase의 Firestore는 앱이 읽고 쓰는 기록 보관함입니다.

01 **Sheets**

사람이 보는 표

02 **Docs**

사람이 읽는 문서

03 **Firestore**

앱이 다시 읽는 기록

22 / Firebase 연결 · 7분 제안

내 프로젝트와,
웹 앱을 등록합니다.

고유 프로젝트 ID는 Firebase가 만든 실제 값을 사용합니다.

01 **프로젝트**

표시 이름 리서치 연습

02 **웹 앱**

웹 아이콘 → research-note

03 **설정**

firebaseConfig를 Antigravity에 전달

23 / Firebase 연결 · 7분 제안

로그인과 규칙을, 먼저 준비합니다.

본인 사용자 ID 아래의 기록만 읽고 쓰게 합니다.

01 **Authentication**

로그인 방법 → 익명 사용

02 **Firestore**

Standard → 데이터베이스 생성

03 **Rules**

교재의 본인 경로 규칙 적용

Firebase 연결, 5번만 복사합니다.

저장 버튼과 다시 읽기 버튼을 같은 앱에 붙입니다.

01 입력

콘솔에서 복사한 내 웹 앱 설정

02 저장

현재 보고서 ID · 수치 · 가상 표시

03 재조회

최근 5개 · 서버 응답 확인

PROMPT 05 / Firebase 연결

Sheets·Docs가 연결된 기존 앱에 Firebase 저장과 다시 읽기만 추가해 줘.
내가 제공한 Firebase 웹 앱 설정을 사용해 줘. 설정이 없으면 콘솔의 firebaseConfig만 요청하고 프로젝트 ID를 만들지 마. 서비스 계정 비밀키는 사용하지 마.
Web SDK와 익명 로그인을 사용하고 인증 상태 복원 후 users/{uid}/comparison_records/{reportId}에 현재 보고서 ID·두 회사 값·가상 표시·관측 기간·본문·서버 저장 시각을 저장해 줘. 사용자 본인 경로만 허용하는 firestore.rules도 만들어 줘.
btn-save-firestore는 'Firebase에 기록 저장'으로 연결하고 보고서 작성 전에는 막아 줘. 같은 ID는 갱신하고 서버 재조회 성공 뒤에만 저장 완료로 표시해 줘.
'최근 기록 다시 읽기' 버튼으로 서버에서 최근 5개를 읽어 화면에 보여 줘. 같은 브라우저 새로고침 후 동일 사용자 ID와 기록을 확인해 줘. 오프라인 캐시를 서버 조회 성공으로 표시하지 마.
기존 Google 버튼과 화면을 유지해 줘. 설정·인증·권한 오류를 나눠 안내하고 Apps Script 새 버전 적용 방법과 실제 미검증 항목을 알려 줘.

준비할 자료 · Firebase 콘솔에서 웹 앱 등록·익명 로그인·Firestore 규칙까지 준비합니다.

25 / Firebase 연결 · 7분 제안

새로고침하고,
기록을 다시 읽습니다.

앱·Firestore 콘솔·보고서에서 같은 기록인지 확인합니다.

01 **저장**

보고서 작성 → Firebase에 기록 저장

02 **재조회**

새로고침 → 최근 기록 다시 읽기

03 **대조**

같은 ID · 두 회사 값 · 가상 표시

26 / Firebase 연결 · 5분 제안

막혔다면,
오류 하나씩 좁힙니다.

어느 단계가 실패했는지를 먼저 말합니다.

01 **설정**

프로젝트 ID와 앱 설정 확인

02 **인증**

익명 사용 여부 · UID 확인

03 **권한**

UID · 경로 · 규칙 대조

27 / 확인·정리 · 5분 제안

완료 표시는,
직접 본 결과로.

세 연결을 각각 성공·실패·미검증으로 기록합니다.

01 **Sheets**

두 행과 수정 메모

02 **Docs**

같은 보고서 본문과 가상 표시

03 **Firebase**

새로고침 뒤 같은 기록

28 / 확인·정리 · 5분 제안

배운 것은,
내 버튼에 일 맡기기.

요구 → 연결 → 실행 → 원본 대조의 과정을 배웁니다.

01 **요구**

기존 버튼 하나에 역할 하나

02 **구현**

AI가 만든 변경을 기존 앱에 적용

03 **검증**

외부 원본과 다시 읽은 값 비교